

Exercice 1 : Résoudre un système de congruence.

1. Résoudre dans $\mathbb{Z}$ le système de congruence :
$$\begin{cases} x \equiv 7[8] \\ x \equiv 1[13] \end{cases}$$
2. Plus généralement, soit $(n_1, n_2) \in \mathbb{Z}^2$ des entiers premiers entre eux. Pour tout $(a_1, a_2) \in \mathbb{Z}^2$, montrer qu'il existe un entier $x_0 \in \mathbb{Z}$ tel que :

$$\forall x \in \mathbb{Z}, \begin{cases} x \equiv a_1[n_1] \\ x \equiv a_2[n_2] \end{cases} \iff x \equiv x_0[n_1 n_2]$$

Source : Exercice 12.14 page 368, Ellipses MPSI

Exercice 2 : Cyclicité de $((\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*, \times)$.

Soit $\mathcal{P}$ l'ensemble des nombres premiers. Montrer que si $p \in \mathcal{P}$, alors $((\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*, \times)$ est cyclique.

Source : Développement 7 page 331, Sopena

Exercice : Carrés de $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

Soit p un nombre premier impair.

1. Montrer que le nombre de carrés non nuls dans $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$ est $\frac{p-1}{2}$.
2. Soit $x \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^*$. Montrer que x est un carré si et seulement si $x^{\frac{p-1}{2}} = 1$.
3. Dénombrer les $(x, y) \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^2$ tels que $x^2 + y^2 = 1$.

Source : Exercice 5 page 43, Pulkowski

Exercice : Système RSA.

1. Démontrer que si p est un nombre premier alors, pour tout $x \in \mathbb{Z}$, on a $x^p \equiv x[p]$ (petit théorème de Fermat).
2. Soient p, q des nombres premiers tels que $p \neq q$.
Soient $c, d \in \mathbb{N}$ tels que $cd \equiv 1[p-1][q-1]$.
Démontrer que pour tout $x \in \mathbb{N}$, on a $x^{cd} \equiv x[pq]$.
3. Application : Bob veut envoyer le message $m = 5$ à Alice.

Source : Développement 3 page 316, Sopena

Exercice 5 : Critère d'Eisenstein et application.

1. On appelle contenu d'un polynôme P à coefficients entiers, non constant, le pgcd de ses coefficients. On le note $c(P)$. Si $c(P) = 1$, on dit que P est primitif.

Soient $P, Q \in \mathbb{Z}[X]$.

- (a) Montrer que si P et Q sont primitifs, alors PQ est primitif.
- (b) Montrer que $c(PQ) = c(P)c(Q)$.
2. (a) Soit $P \in \mathbb{Z}[X]$.

Montrer que si P est irréductible dans $\mathbb{Z}[X]$, alors il l'est aussi dans $\mathbb{Q}[X]$.

- (b) En déduire le critère d'Eisenstein :

Soit $A = a_n X^n + \dots + a_1 X + a_0 \in \mathbb{Z}[X]$ et p un nombre premier. Montrer que si :

- i. p ne divise pas a_n
- ii. p divise $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$
- iii. p^2 ne divise pas a_0 alors A est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$.
- (c) Application : montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$ et tout nombre premier p , le polynôme $X^n - p$ est irréductible dans $\mathbb{Q}[X]$.

Source : Développement 29 page 407, Sopena

Exercice 6 : Matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ conservant le pgcd.

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Pour $X \in \mathbb{Z}^n$, on définit $\lambda(X)$ comme le pgcd des coefficients de X . Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$.

Montrer que :

$$\det(A) = \pm 1 \iff \forall X \in \mathbb{Z}^n, \lambda(AX) = \lambda(X)$$

Source : Exercice 23 page 120, Pulkowski